PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

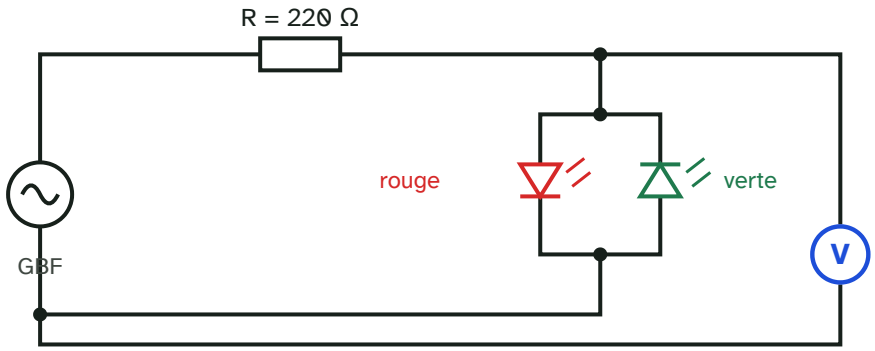
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Continu ou alternatif ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : pile 4,5 V, résistance de 220 Ω, deux LED montées tête-bêche, voltmètre en continu. Partie B : on remplace la pile par le GBF réglé à 0,1 Hz et 6 V : les LED s'allument chacune à leur tour et le voltmètre affiche des valeurs positives puis négatives, que les élèves relèvent chaque seconde.	GBF simple 0,1 à 50 Hz, 1 à 10 V, 00913.10 (Pierron, 110 €, en stock) ; LED protégées sur support, rouge 05747.10 et verte 05748.10 (Pierron, 14,30 € pièce, en stock) ; résistances sur support 47 Ω à 1 000 Ω, Pierron (220 Ω) ; support de pile 4,5 V, Pierron ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; cordons de connexion, Pierron.	≈ 150 € par îlot (GBF compris)

Mise en œuvre · TP 1



Deux LED tête-bêche protégées par une résistance ; le voltmètre est en continu (V ⎓).

AVANT LA SÉANCE

1. Régler le GBF à 0,1 Hz (une période dure 10 s) et à une amplitude de 6 V ; vérifier avant la séance.
2. Voltmètre sur le calibre 20 V continu, surtout pas en alternatif : on veut voir le signe changer.

PENDANT LA SÉANCE

1. Un élève lit le voltmètre à voix haute à chaque « top » de l'élève chronométreur, toutes les secondes, pendant 20 s.
2. Faire observer les LED : laquelle s'allume quand la tension est positive ?

CE QUI PEUT RATER

Les LED supports Pierron contiennent déjà une protection ; la résistance de 220 Ω reste utile si on utilise des LED nues.

Le relevé est approximatif (± 0,5 V) : la courbe reste bien reconnaissable.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · Observer une tension à l'oscilloscope

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	GBF réglé à 50 Hz et 6 V d'amplitude, branché sur l'oscilloscope (voie 1) et sur un voltmètre en position V~.	GBF simple 0,1 à 50 Hz, 1 à 10 V, 00913.10 (Pierron, 110 €, en stock) ; oscilloscope du labo (sinon oscilloscope numérique 2 × 25 MHz, 40083.10 (Pierron, 726 €, sur commande)) ; cordons BNC-bananes ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	déjà au labo, sinon ≈ 850 € par poste
B	Alimentation alternative basse tension 6 V ~ du labo (transformateur) à la place du GBF : on observe une vraie tension à 50 Hz issue du secteur, abaissée. Réglages 5 V/div et 5 ms/div.	Alimentation 6 V ~ du labo ; oscilloscope ; cordons ; multimètre.	déjà au labo

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Régler à l'avance l'oscilloscope : sensibilité 2 V/div, balayage 5 ms/div, couplage DC, trace centrée.
2. Afficher au tableau le schéma des réglages de l'oscilloscope du labo (les modèles diffèrent).

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire compter les divisions sur l'écran à partir de la ligne du milieu pour U_{max}, et d'un sommet au suivant pour T.
2. Partie C : comparer la valeur lue au voltmètre en V~ avec $U_{max} \div 1{,}41$.

CE QUI PEUT RATER

Ne jamais brancher un oscilloscope ou des élèves sur le secteur : seule la basse tension du GBF est utilisée.

Trace qui défile : régler le déclenchement (bouton « trigger » ou « auto »).

Voltmètre en position continu : il affiche 0 ou une valeur qui saute. Le passer en V~.